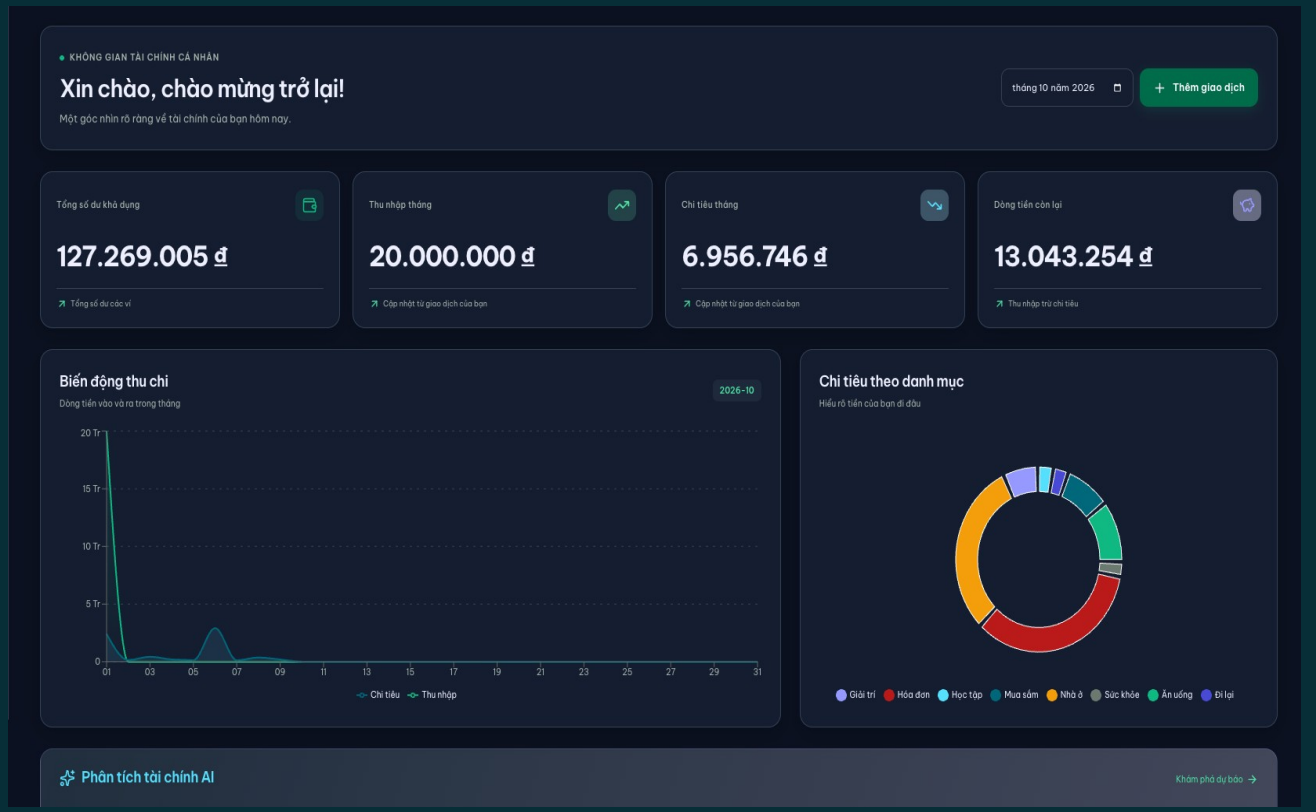
ĐỒ ÁN CƠ SỞ 2

FinSight AI

Quản lý tài chính cá nhân với AI

Ứng dụng web và các mô hình phân tích chi tiêu



GVHD ThS. Nguyễn Đỗ Công Pháp

Lê Như Đỉnh (24ITE125)

Chức năng chính của FinSight

Quản lý thu chi

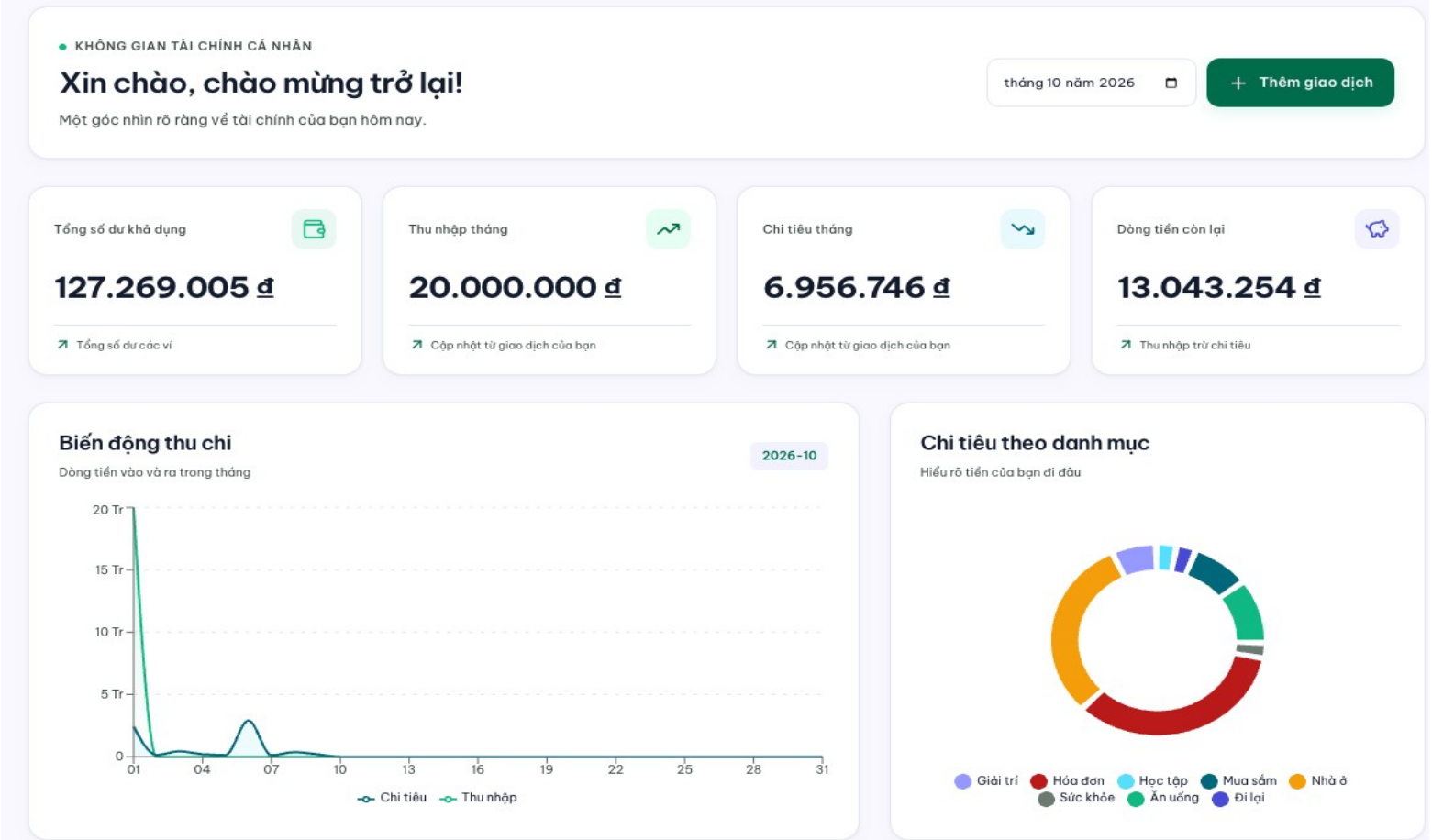
Ví, giao dịch và chuyển tiền

Lập kế hoạch

Ngân sách tháng
Mục tiêu tiết kiệm

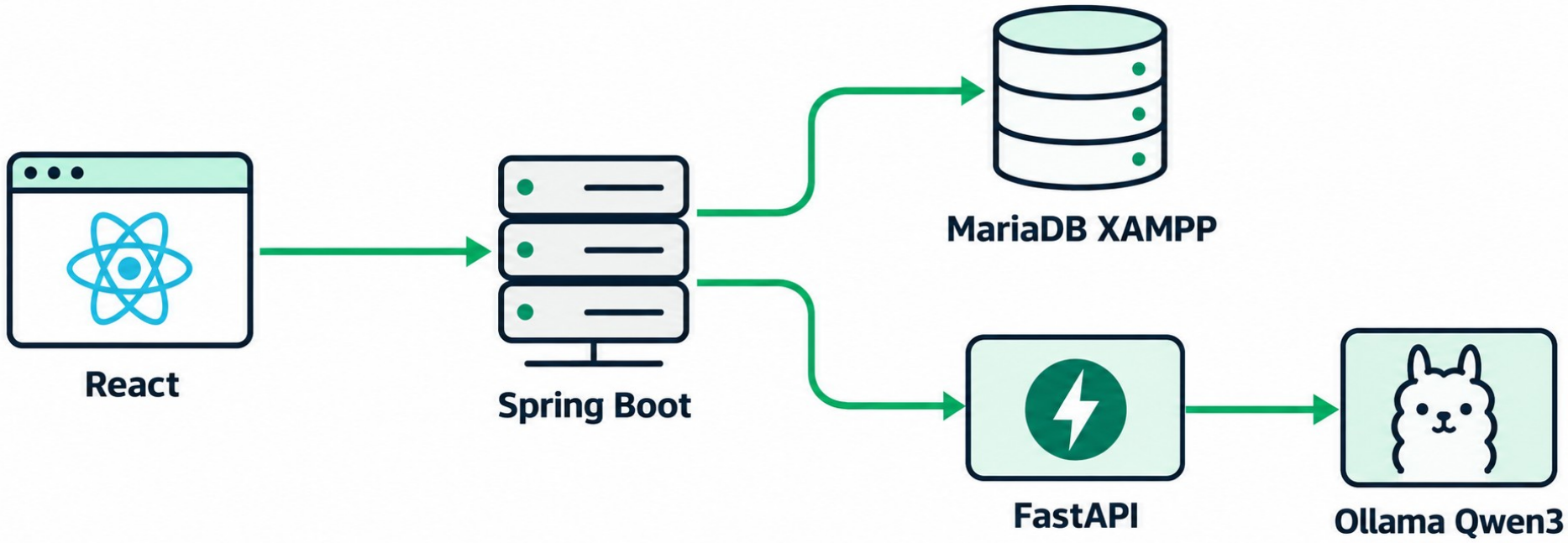
Phân tích bằng AI

Dự báo, cảnh báo và chat riêng



Kiến trúc hệ thống

Backend quản lý nghiệp vụ và quyền truy cập dữ liệu



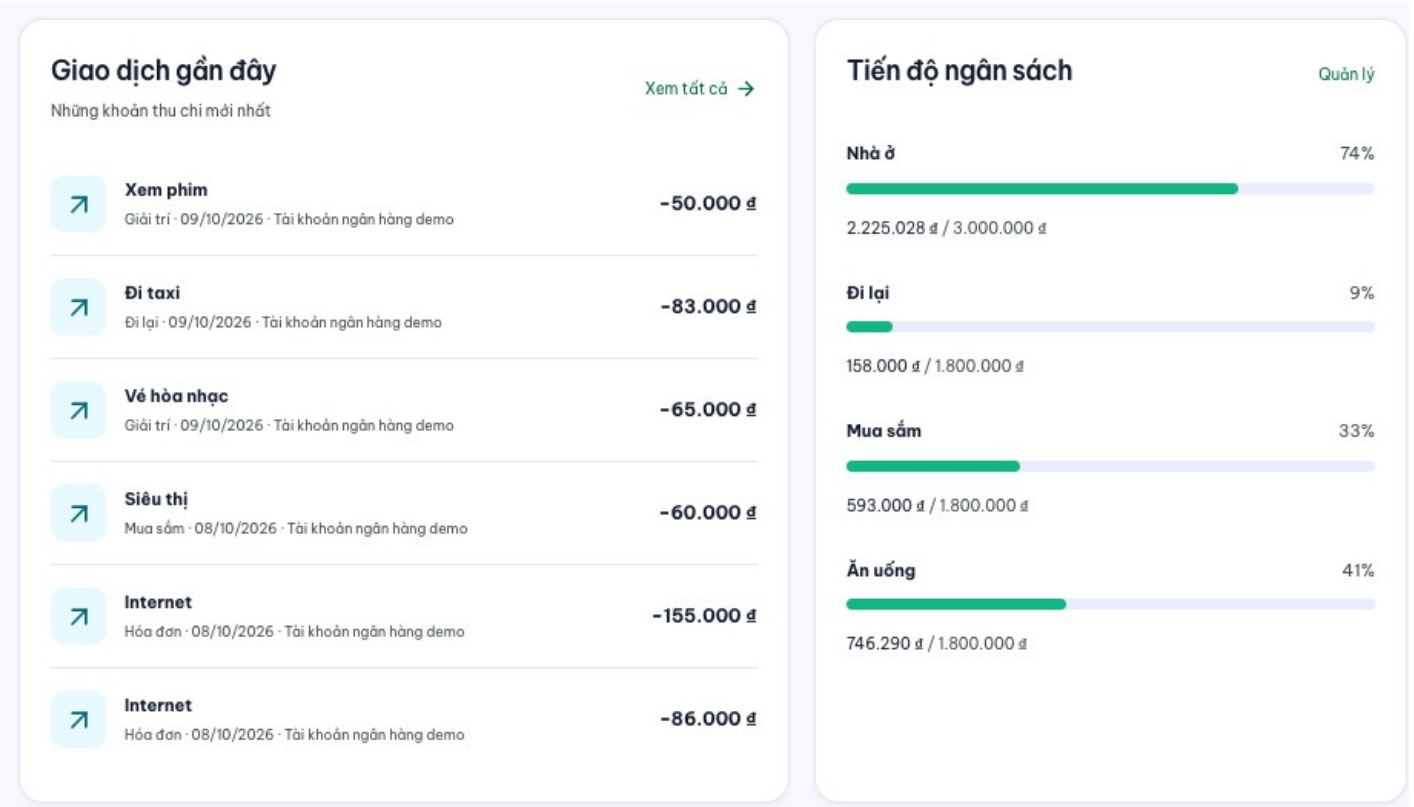
Database và tính đúng đắn của số tiền

21

bảng trong schema finsight

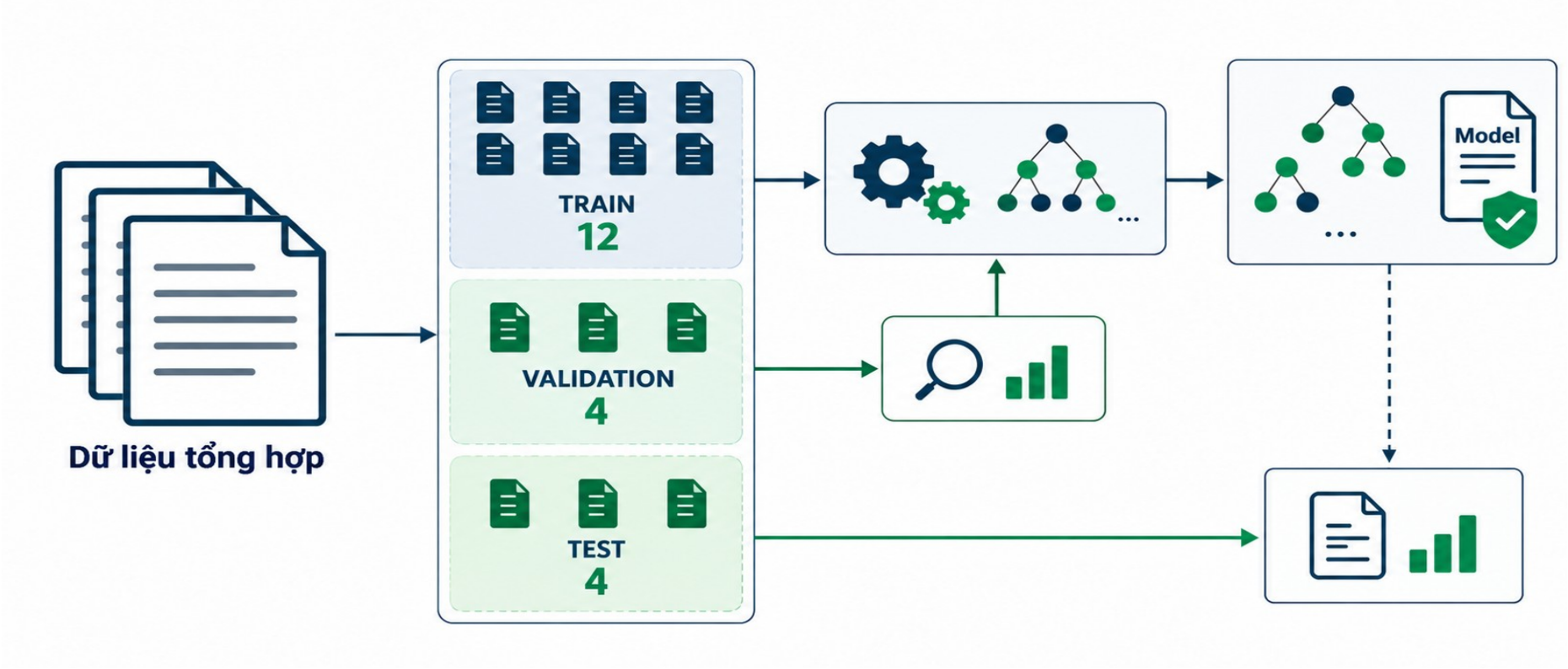
MariaDB XAMPP
Tiền dùng DECIMAL(19,2)

Transaction bảo toàn số dư
Dữ liệu riêng theo tài khoản



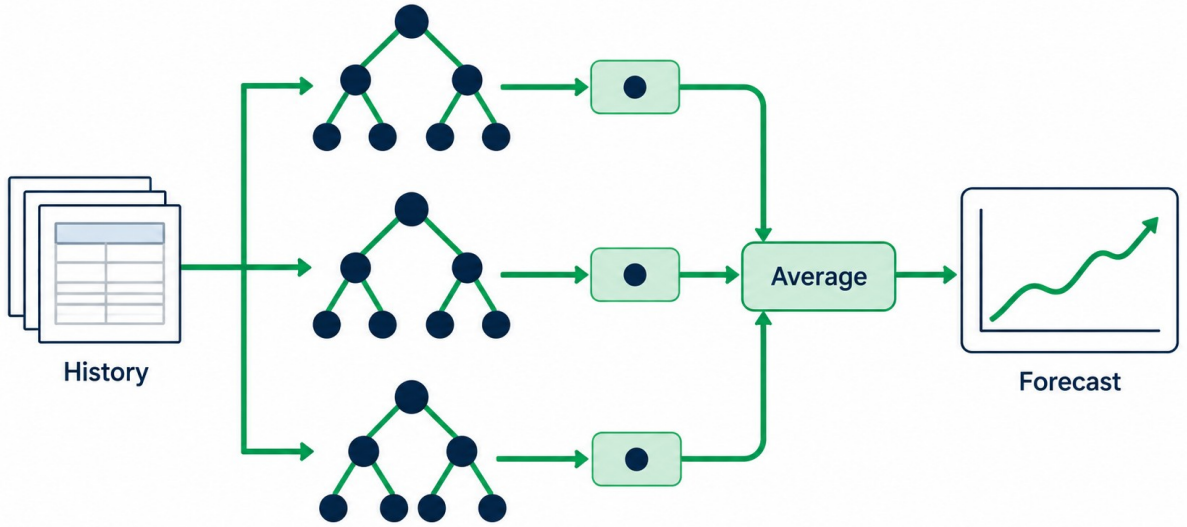
Huấn luyện và kiểm chứng mô hình

Dữ liệu tài chính tổng hợp: 20 tài khoản × 365 ngày



Chọn mô hình bằng validation, báo cáo test sau khi chọn

Random Forest dự báo chi tiêu

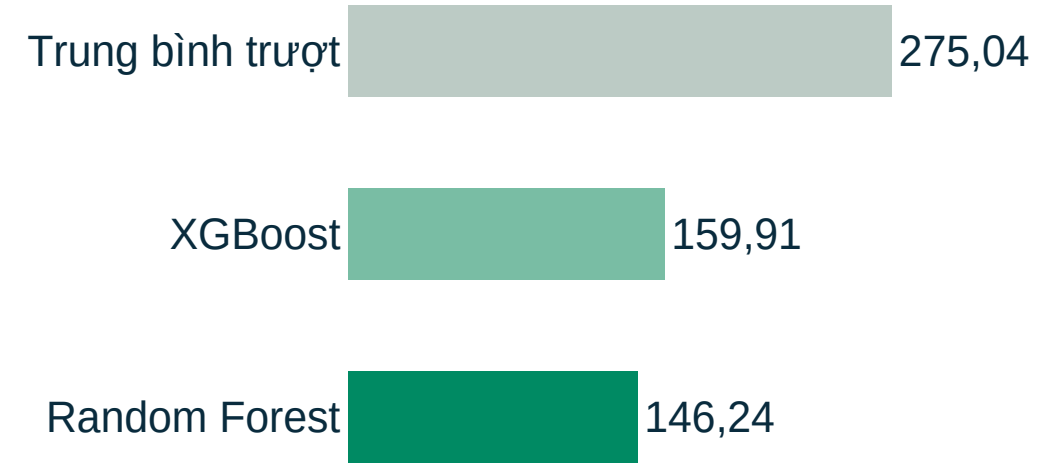


100 cây, độ sâu 5

Kết hợp dự đoán của nhiều cây

MAE trong đánh giá 30 ngày

nghìn đồng/ngày, thấp hơn là tốt hơn



Benchmark tổng hợp v2

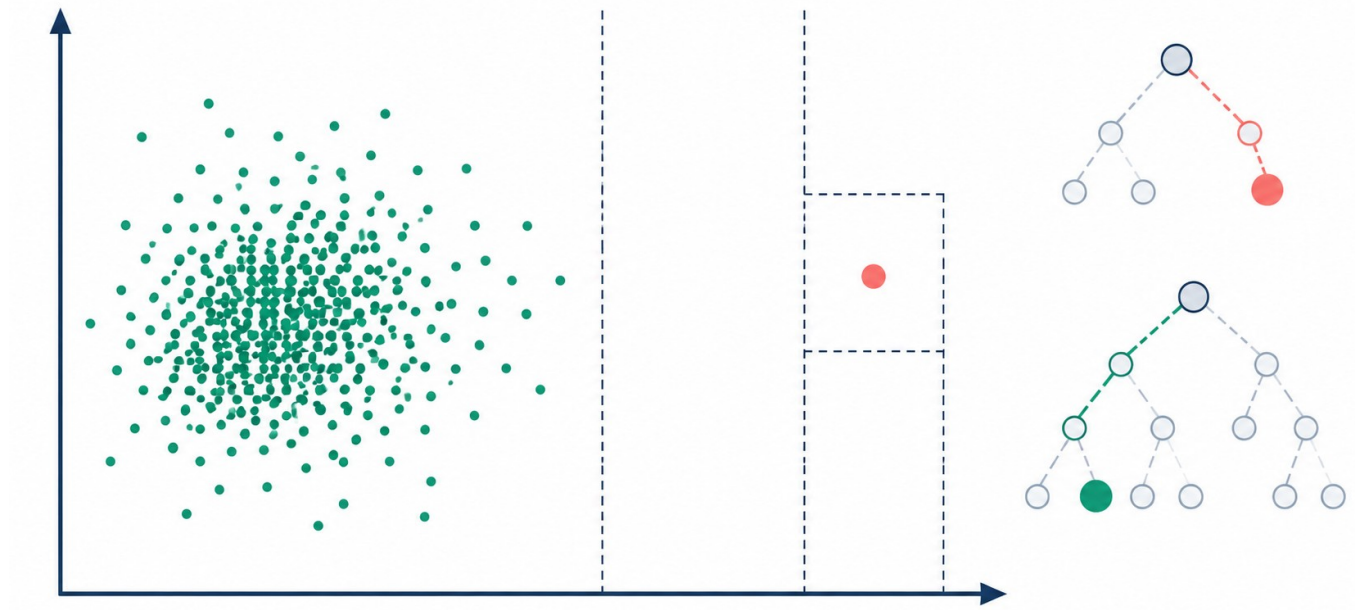
Isolation Forest phát hiện bất thường

Cô lập điểm khác biệt bằng ít phép chia

200 cây Isolation Forest

50,00%

Precision trên tập test tổng hợp



Cảnh báo cần người dùng xác nhận

Điểm mô hình không phải xác suất gian lận

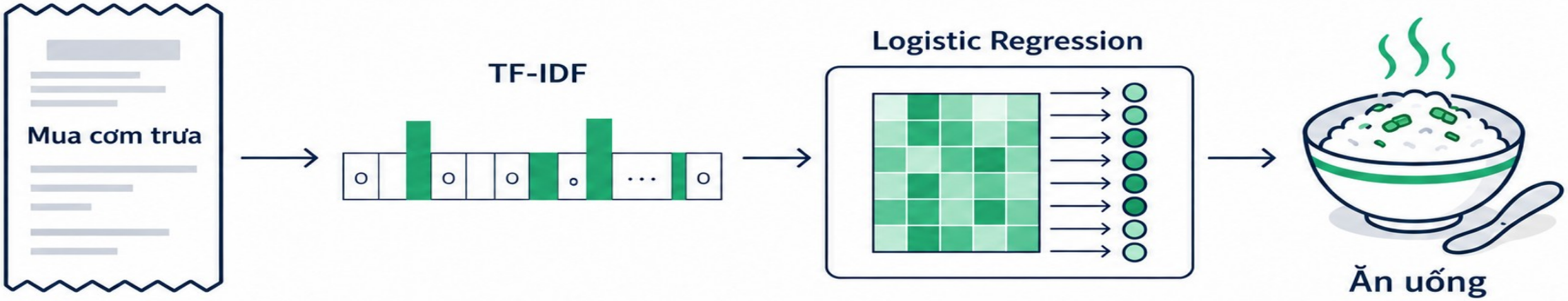
TF-IDF và Logistic Regression

Gợi ý danh mục từ mô tả giao dịch

320 mô tả tiếng Việt, 8 nhóm chi tiêu

89,06%

Accuracy trên 64 câu test



Người dùng xác nhận gợi ý trước khi lưu

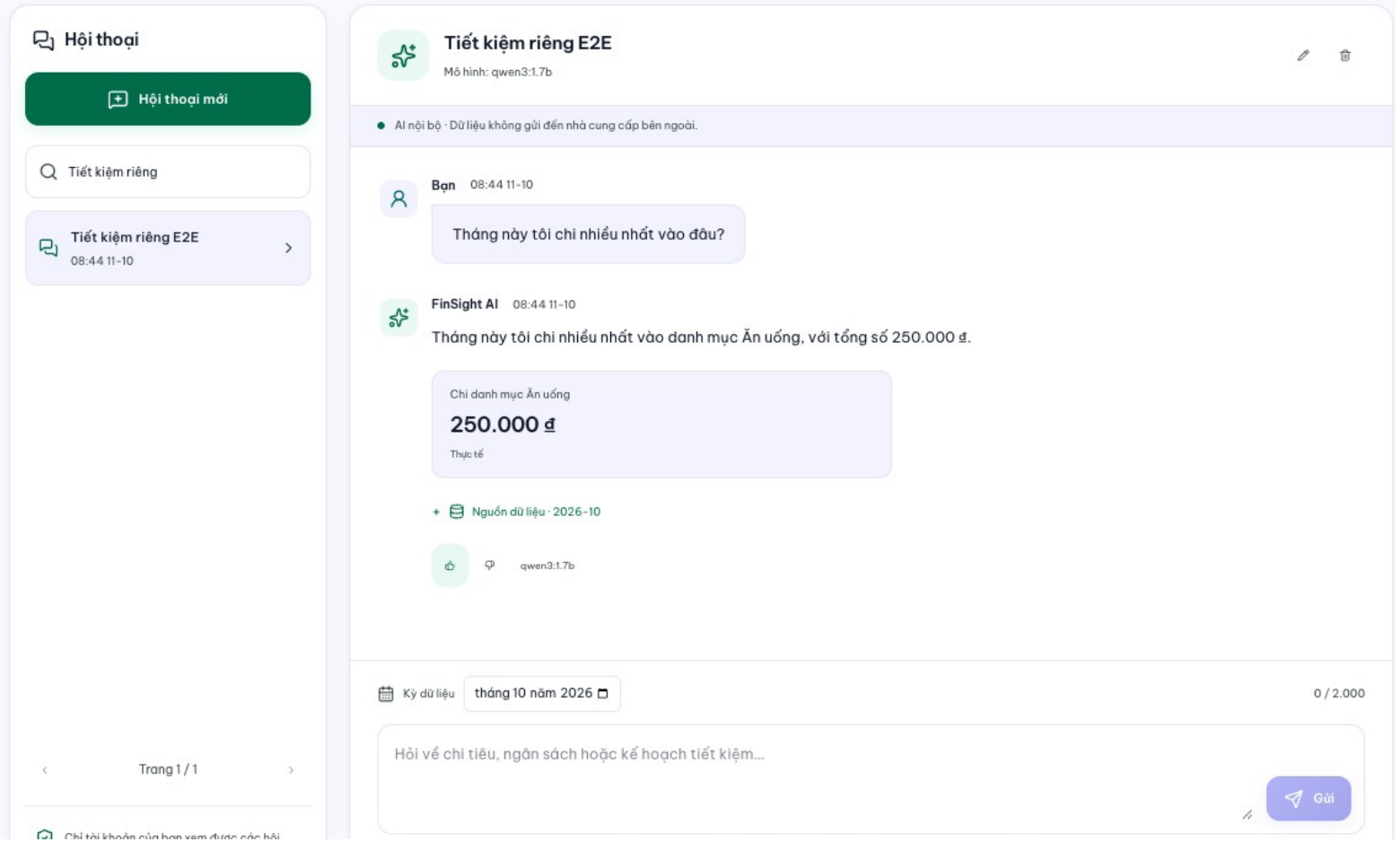
Chat tư vấn riêng với Qwen3

Qwen3 1.7B local

Trọng số có sẵn
Chưa fine-tune LLM

Hội thoại theo tài khoản

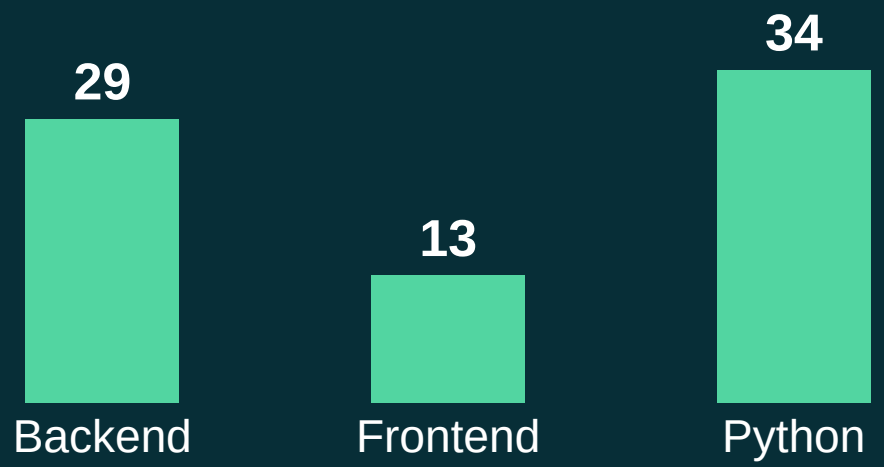
Số liệu có nguồn và kỳ
Chat chỉ đọc dữ liệu



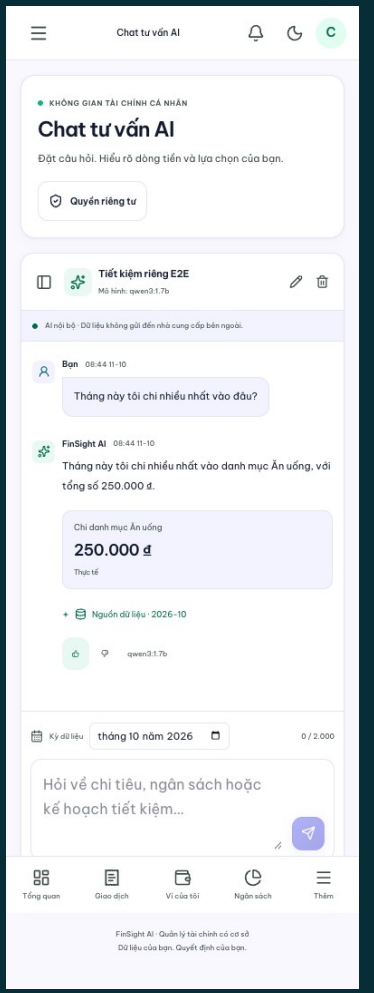
Kết quả và hướng phát triển

76

ca kiểm thử tự động đạt



Chat trên 5 chiều rộng màn hình



Giới hạn hiện tại

Dữ liệu AI còn tổng hợp
LLM chưa fine-tune

Tiếp theo

Mở rộng dữ liệu tiếng Việt
Đánh giá chất lượng tư vấn